



Universidad Europea

*ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO
DOBLE GRADO EN INGENIERIA MATEMATICA APLICADA AL ANALISIS DE
DATOS E INGENIERIA INFORMATICA*

SolarMap

Integración y procesamiento de datos Big Data para la
estimación del potencial solar urbano

Guillermo Angulo, Javier Mohíno, Sergio Gama, Eva Nieto y Noelia Diez

CURSO 2025-2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo.....	5
2. Introducción y problemática.....	6
3. Objetivos y alcance del proyecto	7
3.1 Objetivo general	7
3.2 Objetivos específicos.....	7
3.3 Alcance funcional	7
3.4 Alcance técnico.....	8
3.5 Supuestos y limitaciones	8
4. Fases y Evolución de SolarMap.....	9
5. Fuentes de datos	10
5.1 Datos climáticos históricos (descarga masiva).....	10
5.2 Datos geoespaciales bajo demanda (ortofotos PNOA).....	11
5.3 Datos obtenidos en tiempo de ejecución (geocodificación)	11
6. Arquitectura y flujo de trabajo	12
6.1 Fuentes de datos.....	12
6.2 Generación de zonas y descarga de datos.....	12
6.3 Procesamiento de datos e índice de potencial solar.....	12
6.4 Almacenamiento en base de datos.....	13
6.5 API y visualización cartográfica.....	13
6.6 Orquestación y despliegue.....	13
7. Contenerización y despliegue del sistema.....	14
7.1 Arquitectura basada en contenedores	14
7.2 Orquestación con Docker Compose	14
7.3 Reproducibilidad y escalabilidad.....	15
8. Diseño Base de Datos y transformaciones	15

8.1	Modelo de datos.....	16
8.2	Diagrama E/R del modelo implementado	17
8.3	Modelo conceptual extendido.....	18
9.	Transformación y gestión de los datos	18
9.1	Preprocesado y transformaciones de los datos	19
9.2	Estrategia de carga y actualización.....	19
9.3	Automatización del pipeline y gestión operativa	20
9.4	Escalabilidad y evolución operativa	20
10.	Cálculo del índice de potencial solar	21
10.1	Variables de entrada	21
10.2	Normalización y factores de penalización.....	21
10.3	Cálculo del índice final.....	22
10.4	Ejemplo de interpretación.....	22
10.5	Limitaciones del índice.....	23
11.	Interfaz de usuario y geocodificación.....	23
11.1	API de geocodificación	23
11.2	Interfaz web cartográfica	25
11.3	Integración con el sistema	26
11.4	Papel de la interfaz en el proyecto.....	26
12.	Resultados y Evaluación.....	27
12.1	Cobertura espacial	27
12.2	Cobertura temporal y granularidad.....	27
12.3	Volumen y estructura de los datos almacenados	28
12.4	Evaluación del índice de potencial solar	28
12.5	Evaluación funcional del sistema	29
12.6	Limitaciones de la evaluación	29
13.	Conclusiones y trabajos futuros.....	30

13.1	Conclusiones.....	30
13.2	Trabajos futuros.....	30
14.	Bibliografía.....	32

1. Resumen Ejecutivo

SolarMap es un proyecto académico cuyo objetivo es estimar el potencial solar de los tejados de la Comunidad de Madrid mediante técnicas de Big Data. En esta primera fase, desarrollada en Big Data I, se ha construido una base de datos georreferenciada que integra información climática y geoespacial para evaluar radiación solar, temperatura, nubosidad y un índice físico de potencial solar en cuadrículas de 8x8 km.

El trabajo ha consistido en la integración de fuentes oficiales, el procesamiento masivo de datos climáticos y el cálculo de un índice horario de potencial solar que penaliza la nubosidad, el exceso de temperatura y la duración del día. De forma complementaria, se ha diseñado un flujo para la descarga y georreferenciación de ortofotos, que servirá como base para futuras tareas de identificación de tejados. Toda la información se almacena en una base de datos relacional MySQL, que almacena series temporales georreferenciadas y resultados analíticos de forma persistente e incremental, lo cual facilita su consulta y explotación.

Además, se ha desarrollado una API de geocodificación y una interfaz web que permite visualizar mapas satelitales, localizar direcciones y capturar vistas de la zona de estudio.

Como resultado, se dispone de una infraestructura funcional que cubre la integración, el preprocesado y la transformación de los datos necesarios para fases posteriores, en las que se plantea entrenar modelos predictivos de producción solar por tejado y escalar el sistema a nuevas localizaciones.

ASPECTO	DESCRIPCION
Objetivo	Estimar el potencial solar de los tejados
Área de Estudio	C = Parque "El Retiro" ; r = 24km
Fuente de Datos	ERA5 (Copernicus), PNOA, Nominatim
Periodo de Datos	2000 – 2025
Resolución Espacial (tamaño tile)	8x8 (Km)
Variables Meteorológicas Principales	Radiación (ssrd), Temperatura (t2m), Nubosidad (tcc), Potencial Solar

2. Introducción y problemática

Las ciudades concentran gran parte del consumo energético y, al mismo tiempo, cuentan con miles de tejados expuestos al sol que podrían aprovecharse mejor. La estimación del potencial solar de cada cubierta no es trivial: requiere combinar datos climáticos fiables, imágenes de alta resolución y cálculos específicos sobre radiación y sombras. Tradicionalmente, estos estudios se realizan de forma manual o con herramientas caras y poco escalables.

Con SolarMap se aborda este reto desde una perspectiva de Big Data:

- **Problema:** No existe un sistema integrado que permita evaluar de manera automática, a escala urbana, el potencial solar horario de los tejados, integrando variables meteorológicas (radiación, temperatura, nubosidad), geometría de la zona y ortofotografías para identificar superficies útiles.
- **Justificación:** La penetración de energías renovables en entornos urbanos exige herramientas fiables que apoyen la planificación de instalaciones fotovoltaicas y ayuden a priorizar inversiones. La disponibilidad de datos abiertos (Copernicus/ERA5 y PNOA) y el uso de contenedores permiten desarrollar una solución reproducible y escalable.
- **Objetivo en esta fase:** Sentar las bases del sistema mediante la recopilación y el preprocesado de datos, la creación de una base georreferenciada y el cálculo de un índice físico de potencial solar. Esto servirá para, en etapas posteriores, entrenar modelos que estimen la producción real y desarrollar una interfaz de usuario completa.

Este planteamiento combina la necesidad de comprender el contexto energético urbano con una propuesta técnica fundamentada en la integración y tratamiento de grandes volúmenes de datos.

3. Objetivos y alcance del proyecto

3.1 Objetivo general

Desarrollar una solución reproducible basada en Big Data para estimar y visualizar el potencial solar urbano a partir de la integración de fuentes abiertas (meteorología y ortofotos), generando un índice físico interpretable por zona y dejando preparada la base técnica para futuras ampliaciones (análisis por tejado y modelado predictivo).

3.2 Objetivos específicos

- Integración de datos: automatizar la adquisición de datos climáticos ERA5 (ssrd, t2m, tcc) y ortofotos PNOA (WMS), y habilitar la geocodificación de direcciones con Nominatim.
- Estructuración espacial: definir el área de estudio (48 km × 48 km centrado en el Parque del Retiro) y dividirla en tiles cuadrados de 8 km × 8 km (36 tiles).
- Preprocesado y cálculo: limpiar y normalizar las variables meteorológicas y calcular un índice físico de potencial solar (0–1) por región/instante.
- Persistencia: almacenar datos y resultados en una base de datos (MySQL) con estructura pensada para consulta y escalabilidad.
- Acceso y visualización: exponer un servicio de geocodificación (FastAPI) y una interfaz de mapa (Folium/Leaflet + Nginx) para explorar el área y soportar el uso del sistema.
- Reproducibilidad: encapsular la ejecución mediante contenedores (Docker/Compose) para asegurar despliegues consistentes.

3.3 Alcance funcional

- Genera la malla de tiles (8×8 km) y prepara el almacenamiento.
- Descarga, transforma y prepara datos meteorológicos (ERA5) y ortofotos (PNOA) para su uso.
- Calcula un índice de potencial solar por zona basado en radiación, nubosidad y temperatura.
- Permite geocodificar direcciones y visualizar un mapa interactivo como prototipo de interfaz.

3.4 Alcance técnico

- Periodo de datos climáticos: 2000–2025.
- Variables meteorológicas: ssrd, t2m, tcc.
- Ortofotos PNOA: recortes definidos por resolución (m/píxel) y tamaño de recorte (m), configurables en el código.
- Persistencia: base MySQL georreferenciada.
- Servicios: API (FastAPI) + web (Folium/Leaflet servido por Nginx).
- Despliegue: Docker Compose para orquestación de servicios.

3.5 Supuestos y limitaciones

Supuestos:

- Disponibilidad y estabilidad de los servicios externos (Copernicus/ERA5, WMS PNOA, Nominatim).
- Coherencia espacial suficiente entre la malla de tiles y las consultas/recortes de datos.
- Uso de un índice físico como aproximación válida para comparar potencial entre zonas.
- Ejecución en un entorno controlado (contenedores) para garantizar dependencias y versiones.

Limitaciones:

- En esta fase no se realiza detección/segmentación de tejados ni cálculo de sombras a nivel de edificio.
- No se estima todavía la producción fotovoltaica real (kWh) ni se entrena un modelo predictivo.
- Dependencia de servicios externos (posibles límites de uso, latencia o interrupciones).
- La precisión final queda condicionada por la resolución espacial/temporal de las fuentes y por la simplificación inherente del índice.

Para clarificar el alcance del proyecto y diferenciar las funcionalidades implementadas de aquellas previstas para fases posteriores, se presenta la siguiente tabla comparativa.

4. Fases y Evolución de SolarMap

Para organizar el desarrollo de SolarMap se definieron varias fases de trabajo consecutivas, cada una con objetivos y tareas específicas:

FASE DE DESARROLLO	FECHAS	TAREAS PRINCIPALES
Fase 1 Inicio y configuración	14 oct – 28 oct	- Validación de credenciales de Copernicus - Documentación de URL y parámetros de ERA5 - Diseño inicial de la interfaz - Primera recopilación de datos climáticos
Fase 2 Descarga y diseño	29 oct – 12 nov	- Implementación de la descarga de ortofotos (PNOA) - Recopilación de datos piloto para Villaviciosa - Desarrollo inicial del código - Diseño de la estructura de la base de datos
Fase 3 Integración y dockerización	12 nov – 3 dic	- Limpieza y carga de todos los datos descargados - Separación de la geocodificación por calle y número - Creación de contenedores Docker para la base de datos y para los procesos de carga/descarga, y primer contenedor del mapa.
Fase 4 Cálculo y refinamiento	3 dic – 16 dic	- Obtención del potencial solar por región - Incorporación de variables auxiliares en la base - Mejoras en la interfaz - Inicio de la redacción de la memoria - Automatización de las descargas hasta 2026.
Fase 5 Optimización y cierre	17 dic – 7 ene	- Cálculo avanzado del índice de potencial solar - Carga de los datos más recientes (2025) - Incorporación de mensajes de estado en el proceso de descarga - Automatización completa del pipeline - Migración de SQLite a MariaDB/MySQL.
Fases futuras (propuestas)	-	- Procesar las ortofotos para identificar tejados - Entrenar modelos de predicción de producción fotovoltaica - Mejorar el índice de potencial solar - Refinar la estructura de la base de datos - Implementar filtros por municipio - Extender la serie temporal hasta 25 años.

5. Fuentes de datos

El proyecto SolarMap se apoya en distintas fuentes de datos abiertas que proporcionan información climática, geoespacial y de localización. Estas fuentes presentan naturalezas temporales diferentes, por lo que resulta fundamental distinguir entre datos históricos descargados de forma masiva, datos geoespaciales obtenidos bajo demanda y datos consultados en tiempo de ejecución durante la interacción del usuario con el sistema.

A continuación, se describen detalladamente cada uno de estos tipos de datos y su papel dentro del flujo del proyecto.

5.1 Datos climáticos históricos (descarga masiva)

Los datos climáticos utilizados en el proyecto proceden del conjunto de reanálisis ERA5, proporcionado por el Copernicus Climate Data Store (CDS). Se trata de datos históricos, descargados de forma masiva y previa a la ejecución del sistema, que cubren el periodo comprendido entre 2000 y 2025.

Para cada región de estudio, definida mediante una malla regular de tiles cuadrados de 8×8 km, se descargan las siguientes variables meteorológicas principales:

- Radiación solar en superficie (ssrd)
- Temperatura del aire a 2 metros (t2m)
- Nubosidad total (tcc)

Los datos presentan resolución horaria; sin embargo, con el objetivo de reducir el volumen de información y centrar el análisis en los periodos de mayor interés para el aprovechamiento solar, se seleccionan únicamente las horas 12:00, 15:00 y 18:00.

Este proceso de descarga se realiza de forma offline, antes de cualquier interacción del usuario con la aplicación, y constituye la base histórica sobre la que se calculan los índices de potencial solar. Una vez descargados, los datos se procesan, normalizan y almacenan en la base de datos georreferenciada para su consulta posterior.

5.2 Datos geoespaciales bajo demanda (ortofotos PNOA)

De manera complementaria a los datos climáticos, el sistema utiliza ortofotos aéreas procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), gestionado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Estas imágenes se acceden mediante servicios WMS (Web Map Service).

A diferencia de los datos de ERA5, las ortofotos no se descargan de forma masiva ni histórica, sino que se obtienen bajo demanda, en función de la zona seleccionada por el usuario. En el momento de la consulta, el sistema genera una petición WMS para obtener un recorte georreferenciado de la imagen correspondiente, con una resolución espacial del orden de decímetros por píxel.

Las ortofotos descargadas no se utilizan directamente en el cálculo del índice de potencial solar en esta fase, sino que sirven como entrada para futuras etapas del proyecto, en las que se aplicarán algoritmos de análisis de imagen orientados a la detección de tejados, cálculo de superficies útiles y evaluación de sombras.

5.3 Datos obtenidos en tiempo de ejecución (geocodificación)

Finalmente, el sistema emplea el servicio de geocodificación Nominatim, basado en OpenStreetMap, para transformar direcciones introducidas por el usuario en coordenadas geográficas (latitud y longitud).

Estos datos se obtienen en tiempo de ejecución, cada vez que el usuario interactúa con la interfaz de la aplicación. Su función principal es servir como punto de entrada para centrar el mapa y determinar la región de interés sobre la que se consultan tanto los datos climáticos históricos como las ortofotos bajo demanda.

Las consultas a Nominatim no se almacenan de forma persistente en la base de datos, ya que su uso es puntual y está asociado exclusivamente a la interacción del usuario con el sistema

6. Arquitectura y flujo de trabajo

SolarMap se puede interpretar como un pipeline que integra la recopilación de datos, su procesamiento y la presentación de resultados. La arquitectura está diseñada para favorecer la automatización, la escalabilidad y la reproducibilidad del flujo completo. El proceso se organiza en las siguientes etapas:

6.1 Fuentes de datos

El sistema accede a tres orígenes principales de información:

- ERA5 (radiación solar, temperatura y nubosidad)
- Ortofotos del PNOA
- Nominatim – OpenStreetMap (geocodificación de direcciones)

6.2 Generación de zonas y descarga de datos

Se define el área de estudio mediante la generación de una malla regular de tiles de 8×8 km centrada en la ciudad de Madrid (Parque el Retiro) y con un radio de 24 km.

A partir de esta malla se inicializa la estructura de almacenamiento y se realiza la descarga automatizada de los datos climáticos en formato GRIB, así como de las ortofotos correspondientes a cada zona. El proceso garantiza la correspondencia espacial entre los datos meteorológicos y la cartografía base.

6.3 Procesamiento de datos e índice de potencial solar

Los ficheros climáticos descargados se someten a un proceso de limpieza, normalización y transformación. En esta etapa:

- Se convierten los datos a un formato tabular homogéneo.
- Se calculan variables derivadas, como la radiación expresada en kWh/m².
- Se aplican factores de penalización asociados a la nubosidad y la temperatura.
- Se calcula un índice de potencial solar, normalizado en el rango 0–1 que sintetiza la idoneidad solar de cada zona y constituye la principal métrica del sistema.

6.4 Almacenamiento en base de datos

La información procesada se almacena en una base de datos relacional (SQLite en fase inicial, posteriormente migrada a MySQL para soportar actualizaciones incrementales y acceso concurrente), que conserva tanto las series temporales horarias como los valores agregados del índice de potencial solar para cada tile. Su diseño permite actualizaciones y evita duplicidades, garantizando la consistencia de los datos a lo largo del tiempo.

6.5 API y visualización cartográfica

Sobre la base de datos se despliega una API REST que proporciona servicios de geocodificación y acceso a la información espacial. Esta API permite transformar direcciones introducidas por el usuario en coordenadas geográficas y recuperar la zona correspondiente.

La capa de presentación se implementa mediante una interfaz web (Leaflet), que permite:

- Visualizar la ortofoto asociada a cada zona.
- Centrar el mapa en una dirección específica.
- Capturar la vista cartográfica generada.

6.6 Orquestación y despliegue

Todo el flujo de trabajo se orquesta mediante Docker Compose, definiendo contenedores independientes para cada uno de los servicios (descarga de datos, procesamiento, base de datos, API y servidor web). Esta arquitectura facilita la reproducibilidad del sistema y su despliegue en diferentes entornos de ejecución.

A continuación se incluye un diagrama que resume visualmente esta arquitectura y su flujo:

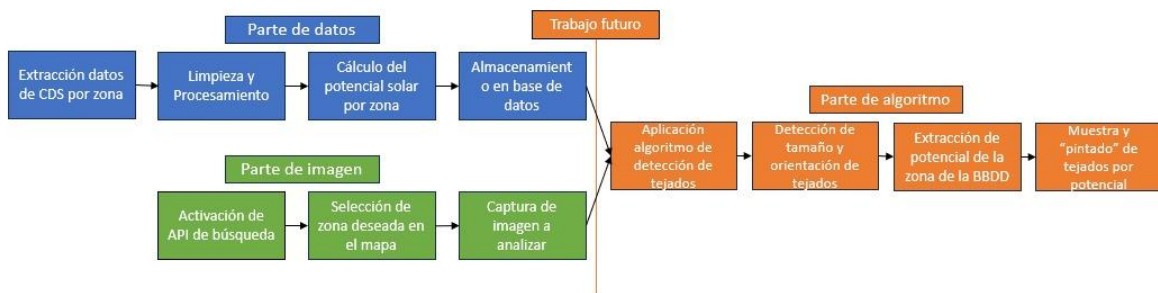


Figura 1: Diagrama del flujo de trabajo de SolarMap.

7. Contenerización y despliegue del sistema

Como complemento a la arquitectura y al flujo de trabajo descritos en el apartado anterior, SolarMap incorpora una estrategia de contenerización y despliegue basada en Docker, que constituye un elemento fundamental del diseño del sistema. Esta decisión permite abordar uno de los retos clave en proyectos Big Data: la reproducibilidad y portabilidad del entorno de ejecución, especialmente cuando intervienen múltiples servicios y dependencias heterogéneas.

El uso de contenedores posibilita encapsular cada componente del sistema en un entorno aislado, garantizando que el pipeline pueda ejecutarse de forma consistente independientemente de la máquina o sistema operativo subyacente.

7.1 Arquitectura basada en contenedores

El sistema SolarMap se estructura como un conjunto de servicios independientes, cada uno ejecutado dentro de su propio contenedor Docker. Esta separación permite desacoplar responsabilidades y facilita tanto el desarrollo como la evolución del proyecto.

De forma general, se han contenerizado los siguientes componentes:

- los procesos de descarga y procesamiento de datos climáticos
- la base de datos utilizada para la persistencia de la información
- la API REST encargada de la geocodificación y del acceso a los datos
- el servidor web que expone la interfaz cartográfica

Cada servicio dispone de su propio entorno de ejecución, con las dependencias estrictamente necesarias, evitando conflictos entre librerías y versiones.

7.2 Orquestación con Docker Compose

La coordinación entre los distintos contenedores se realiza mediante Docker Compose, que define de forma declarativa los servicios, sus relaciones y los recursos compartidos. Esta orquestación permite levantar todo el sistema de manera conjunta, estableciendo correctamente el orden de inicialización y la comunicación entre componentes.

El uso de Docker Compose aporta varias ventajas relevantes:

- Simplicidad de despliegue: el sistema completo puede iniciarse mediante un único comando.
- Gestión explícita de dependencias: se definen de forma clara los volúmenes compartidos, las variables de entorno y los puertos expuestos.
- Facilidad de mantenimiento: cada servicio puede modificarse o sustituirse sin afectar al resto del sistema.

Esta aproximación resulta especialmente adecuada en un contexto académico, donde se busca reproducir el entorno de ejecución de forma fiable y controlada.

7.3 Reproducibilidad y escalabilidad

La contenerización aporta un valor añadido clave al proyecto al asegurar que el pipeline de SolarMap sea reproducible. Cualquier usuario con acceso al repositorio y a Docker puede ejecutar el sistema en las mismas condiciones, obteniendo resultados consistentes.

Además, este enfoque sienta las bases para una escalabilidad futura. En fases posteriores, la arquitectura podría ampliarse para:

- distribuir tareas de procesamiento
- escalar servicios de forma independiente
- migrar el despliegue a infraestructuras más complejas

De este modo, Docker no se limita a ser una herramienta de apoyo al desarrollo, sino que forma parte integral del diseño del sistema y de su proyección a largo plazo.

8. Diseño Base de Datos y transformaciones

La base de datos de SolarMap constituye el elemento central de persistencia del sistema, ya que integra la información espacial de las zonas de estudio con las series temporales de variables meteorológicas y el índice de potencial solar calculado. Su diseño se ha realizado con el objetivo de garantizar la coherencia espacial y temporal de los datos, evitar duplicidades y facilitar tanto las consultas analíticas como la futura ampliación del sistema.

En esta fase del proyecto se ha optado por una base de datos relacional (MySQL), adecuada para prototipos reproducibles y entornos controlados, pero con una estructura fácilmente migrable a motores más robustos en fases posteriores.

8.1 Modelo de datos

El modelo de datos de SolarMap está diseñado para almacenar tres tipos fundamentales de información:

- Información espacial, correspondiente a la discretización del área de estudio en regiones regulares.
- Series temporales climáticas, procedentes de fuentes oficiales de reanálisis meteorológico.
- Resultados analíticos agregados, derivados del cálculo del índice de potencial solar.

Esta separación permite desacoplar la definición geométrica del territorio de las observaciones temporales, garantizando la consistencia de los datos y facilitando tanto su explotación analítica como su ampliación futura.

El modelo físico actualmente implementado se articula en torno a tres tablas principales (*zonas*, *eras5_data* y *potencial_tile_resumen*), que constituyen el núcleo funcional del sistema y sobre las que se apoyan los procesos de carga, consulta y análisis de datos.

A continuación se describen las tablas principales y sus campos más relevantes:

Tabla *zonas*

CAMPO	DESCRIPCIÓN
id	Identificador único del tile o zona
lat_min	Latitud mínima del área
lat_max	Latitud máxima del área
lon_min	Longitud mínima del área
lon_max	Longitud máxima del área
lat_center	Latitud del centro del tile
lon_center	Longitud del centro del tile

Tabla *era5_data*

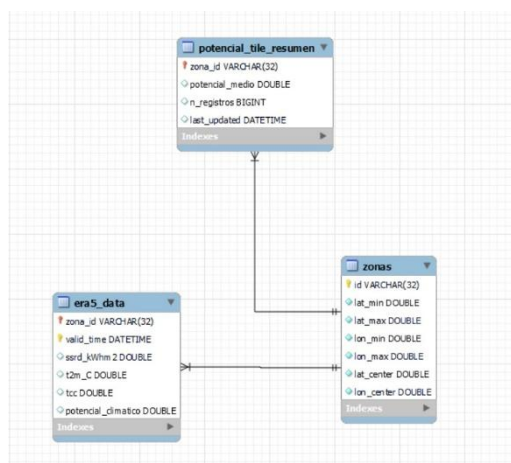
CAMPO	DESCRIPCIÓN
zona_id	Referencia a la zona asociada
valid_time	Fecha y hora de la observación
ssrd_Kwhm2	Radiación solar superficial (kWh/m ²)
t2m_C	Temperatura del aire a 2 m (°C)
tcc	Nubosidad total normalizada
potencial_climatico (normalizado 0–1)	Índice de potencial solar

Tabla *potencial_tile_resumen*

CAMPO	DESCRIPCIÓN
zona_id	Identificador único del tile/zona (clave E)
potencial_medio	Valor medio del índice de potencial solar calculado para la zona
n_registros	Número de observaciones utilizadas para el cálculo del potencial medio
last_updated	Fecha y hora de la última actualización del resumen agregado

8.2 Diagrama E/R del modelo implementado

El modelo de datos actualmente implementado en SolarMap se representa mediante el diagrama entidad–relación (E/R) que se muestra a continuación.



En el diagrama se muestra la relación entre *zonas* y *era5_data*, que permite asociar observaciones climáticas a cada región espacial, así como la relación entre *zonas* y *potencial_tile_resumen* para almacenamiento de valores agregados del potencial solar. Las claves primarias y foráneas aseguran la integridad espacial y temporal de los datos.

Figura 2. Diagrama (E/R) SolarMap.

8.3 Modelo conceptual extendido

Además del modelo físico descrito en los apartados anteriores, el diseño global de SolarMap contempla un modelo conceptual extendido, orientado a fases futuras del proyecto. Este modelo no forma parte de la base de datos actualmente implementada ni interviene en los procesos ejecutados en esta fase, y su inclusión tiene un carácter exclusivamente documental.

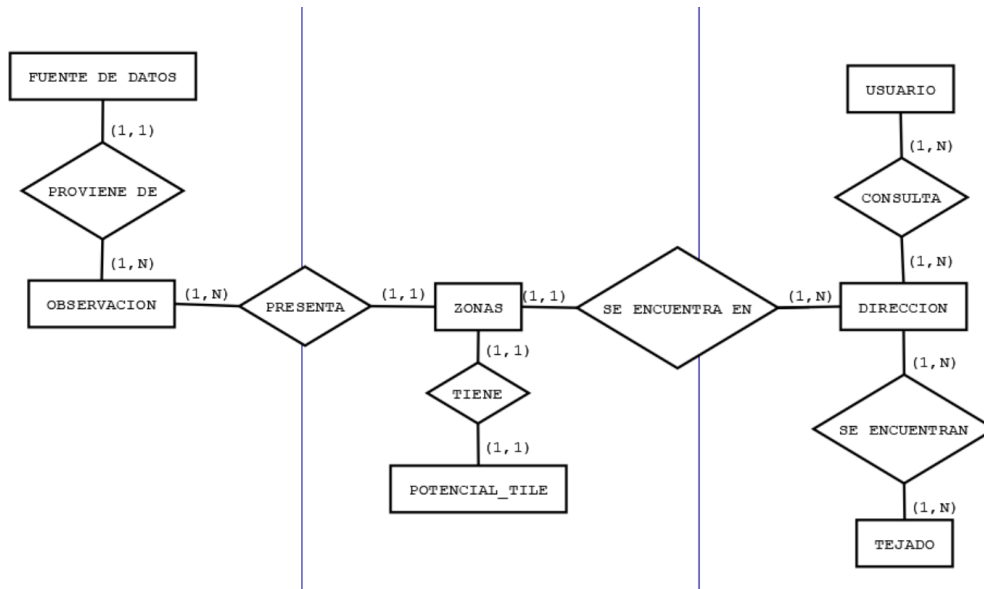


Figura 3. Diagrama (E/R) conceptual a futuro del sistema SolarMap.

El diagrama conceptual representa la evolución prevista del sistema hacia análisis a nivel de usuario y de edificio. Su inclusión permite documentar la escalabilidad del modelo sin afectar al alcance ni a la evaluación del sistema implementado en la fase actual.

9. Transformación y gestión de los datos

Este apartado describe los procesos que permiten transformar los datos climáticos descargados, prepararlos para su almacenamiento y gestionarlos de forma eficiente dentro de la base de datos. A diferencia del apartado anterior, centrado en la estructura de persistencia, aquí se aborda la operativa del pipeline de datos, desde el preprocesado inicial hasta la actualización incremental de la información almacenada.

El diseño de estos procesos responde a criterios propios de sistemas Big Data, como la automatización, la reproducibilidad y la capacidad de gestionar series temporales extensas sin generar inconsistencias.

9.1 Preprocesado y transformaciones de los datos

Antes de su carga en la base de datos, los datos descargados desde ERA5 se someten a un conjunto de transformaciones orientadas a homogeneizar formatos, garantizar la coherencia temporal y facilitar su posterior análisis.

Las principales operaciones realizadas en esta fase son las siguientes:

- Normalización temporal: conversión de las marcas de tiempo a un formato uniforme y alineado con la resolución horaria seleccionada, asegurando la correcta ordenación cronológica de las observaciones.
- Conversión de unidades: transformación de la radiación solar a unidades energéticas comparables (kWh/m²), conversión de la temperatura a grados Celsius y normalización de la nubosidad en el rango [0,1].
- Control de valores inválidos: detección y tratamiento de valores fuera de rango o inconsistentes, evitando su propagación al sistema de almacenamiento.
- Generación de variables intermedias: cálculo de factores auxiliares que servirán como entrada para el posterior cálculo del índice de potencial solar.

Estas transformaciones permiten desacoplar la complejidad del preprocesado de la capa de almacenamiento, asegurando que los datos persistidos sean consistentes y directamente explotables.

9.2 Estrategia de carga y actualización

La carga de datos en la base de datos se realiza siguiendo una estrategia incremental, diseñada para gestionar de forma eficiente series temporales largas y permitir la actualización periódica del sistema sin generar duplicidades.

Para cada observación se aplica una lógica de inserción con actualización (upsert), de modo que:

- se insertan nuevos registros cuando no existe previamente una observación para la misma zona y marca temporal.
- se actualizan los valores existentes en caso de reprocesado parcial o corrección de datos.

Esta estrategia permite reprocesar periodos completos o parciales de forma idempotente, garantizando la consistencia del sistema incluso en ejecuciones repetidas del pipeline. Asimismo, la definición de índices sobre los campos temporales y espaciales optimiza las consultas cronológicas y facilita el acceso eficiente a grandes volúmenes de datos históricos.

9.3 Automatización del pipeline y gestión operativa

Todo el proceso de transformación y carga de datos se encuentra automatizado dentro del pipeline de SolarMap. La ejecución se organiza en etapas claramente definidas, que permiten separar la descarga, el preprocesado y la persistencia de los datos.

La automatización aporta varias ventajas clave:

- reduce la intervención manual y los errores asociados.
- facilita la repetibilidad del proceso en distintos entornos.
- permite extender la serie temporal de datos de forma controlada.

El pipeline está preparado para ejecutarse de forma periódica, incorporando nuevos datos climáticos conforme estos se encuentran disponibles, sin necesidad de modificar la estructura de la base de datos ni los procesos ya existentes.

9.4 Escalabilidad y evolución operativa

El diseño de los procesos de transformación y carga sienta las bases para la escalabilidad futura del sistema. En particular, la separación entre datos base y datos agregados, junto con la estrategia de carga incremental, permite:

- ampliar el periodo temporal analizado sin afectar al rendimiento del sistema;
- incorporar nuevas zonas de estudio reutilizando el mismo pipeline;
- adaptar el sistema a motores de base de datos más robustos si el volumen de datos lo requiere.

De este modo, el apartado operativo del sistema no solo cumple con los requisitos de la fase actual del proyecto, sino que deja preparada la infraestructura para una evolución progresiva hacia escenarios de mayor complejidad.

10. Cálculo del índice de potencial solar

El cálculo del índice de potencial solar constituye el núcleo analítico del proyecto SolarMap. Su objetivo es sintetizar, en un único valor numérico normalizado, la idoneidad solar de cada zona y momento temporal a partir de variables meteorológicas clave. Este índice no pretende estimar directamente la producción fotovoltaica real, sino proporcionar una medida física comparativa entre regiones y periodos, adecuada para análisis exploratorios y para servir de base a modelos predictivos más avanzados en fases posteriores.

El índice se define en el rango 0–1 (posteriormente escalado a 0–100 para su almacenamiento), donde valores cercanos a 1 representan condiciones solares óptimas y valores próximos a 0 indican baja idoneidad.

10.1 Variables de entrada

El cálculo del índice se apoya en las siguientes variables, obtenidas o derivadas a partir de los datos ERA5:

- Radiación solar superficial (ssrd): energía solar recibida por unidad de superficie, expresada en kWh/m².
- Temperatura del aire a 2 m (t2m): utilizada para penalizar condiciones térmicas excesivas que reducen la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos.
- Nubosidad total (tcc): fracción del cielo cubierto, normalizada en el rango 0–1.
- Mes del año: empleado para introducir un factor estacional asociado a la duración media del día y las horas de sol.

Estas variables permiten capturar los principales factores físicos que condicionan el aprovechamiento solar a escala regional.

10.2 Normalización y factores de penalización

Con el fin de combinar magnitudes heterogéneas, cada variable se transforma en un factor adimensional normalizado. El proceso se articula en varios pasos:

- Radiación normalizada: la radiación solar se escala respecto a un valor de referencia, obteniendo un factor comprendido entre 0 y 1 que representa la fracción de energía solar aprovechable en ese instante.

- Penalización por nubosidad: se aplica un factor decreciente en función de la nubosidad total, de modo que cielos más cubiertos reducen el potencial solar disponible.
- Penalización térmica: se introduce una corrección basada en el exceso de temperatura respecto a un valor base, reflejando la pérdida de rendimiento de los paneles fotovoltaicos en condiciones térmicas elevadas.
- Factor estacional: se incorpora un coeficiente mensual proporcional al número medio de horas de sol, normalizado respecto al mes con mayor duración del día.

Cada uno de estos factores se mantiene en el rango 0–1, lo que facilita su interpretación y combinación posterior.

10.3 Cálculo del índice final

El índice de potencial solar se obtiene como la combinación multiplicativa de los factores normalizados descritos anteriormente. Este enfoque garantiza que una penalización severa en cualquiera de los componentes (por ejemplo, alta nubosidad o baja radiación) reduzca de forma significativa el valor final del índice.

De forma conceptual, el índice puede expresarse como:

$$P = R_n \cdot F_{nubes} \cdot F_{temp} \cdot F_{est}$$

siendo R_n la radiación solar y cada F un factor de penalización normalizado $[0,1]$.

El resultado se recorta al intervalo $[0, 1]$ para evitar valores fuera de rango y se redondea para facilitar su almacenamiento y análisis.

10.4 Ejemplo de interpretación

Un valor elevado del índice indica que, para una zona y hora determinadas, concurren simultáneamente condiciones favorables de radiación, baja nubosidad, temperatura adecuada y estacionalidad óptima. Por el contrario, valores bajos reflejan escenarios en los que uno o varios factores limitan el aprovechamiento solar.

Este planteamiento permite comparar zonas entre sí, analizar patrones temporales (diarios, mensuales o anuales) y detectar regiones con mayor potencial relativo dentro del área de estudio.

10.5 Limitaciones del índice

Aunque el índice proporciona una medida física interpretable y coherente, presenta ciertas limitaciones inherentes a su formulación:

- No considera la orientación ni la inclinación real de los tejados.
- No incluye efectos de sombras a escala de edificio o entorno urbano inmediato.
- No estima directamente la producción energética en kWh.

Estas simplificaciones son deliberadas y coherentes con el alcance de esta fase del proyecto. El índice se concibe como una base sólida y extensible, sobre la que se podrán incorporar modelos más complejos en etapas posteriores.

11. Interfaz de usuario y geocodificación

Con el objetivo de facilitar la interacción con el sistema y permitir la exploración visual del área de estudio, SolarMap incorpora una capa de acceso y presentación formada por una API de geocodificación y una interfaz web cartográfica. Esta capa actúa como punto de entrada para el usuario y conecta los resultados del procesamiento Big Data con una visualización comprensible y operativa.

El diseño de esta parte del sistema prioriza la simplicidad, modularidad y extensibilidad, de forma que pueda evolucionar en fases posteriores sin alterar el núcleo de datos y cálculo.

11.1 API de geocodificación

La capa de acceso a SolarMap se articula mediante una API REST, concebida no solo como un servicio de geocodificación, sino como una interfaz de consulta a los resultados del sistema. Esta API permite desacoplar la lógica de procesamiento y almacenamiento de la capa de presentación, y sienta las bases para el consumo de datos por parte de aplicaciones externas.

En la fase actual del proyecto se ha implementado el servicio de geocodificación, mientras que el resto de endpoints se definen como parte del diseño funcional del sistema y se plantean para fases posteriores.

El endpoint de geocodificación utiliza el servicio Nominatim (OpenStreetMap) para transformar direcciones textuales en coordenadas geográficas normalizadas. Estas coordenadas se emplean para centrar el mapa y determinar la zona de estudio correspondiente.

Adicionalmente, la API se ha diseñado para exponer información relacionada con el potencial solar almacenado en la base de datos, permitiendo consultas por zona y periodo temporal.

A continuación se resumen los principales endpoints definidos para la API de SolarMap, indicando su estado de implementación.

ENDPOINT	DESCRIPCIÓN	ESTADO
/geocode	Convierte una dirección postal en latitud y longitud normalizadas	Implementado
/zona	Devuelve el identificador de la zona (tile) asociada a unas coordenadas	Diseñado
/potencial/zona	Recupera el índice de potencial solar para una zona y rango temporal	Diseñado
/potencial/media	Calcula valores agregados (media, máximo) del potencial por zona	Diseñado
/status	Proporciona información básica sobre el estado del sistema	Diseñado

Este diseño permite que la API evolucione de forma incremental, incorporando nuevas capacidades sin alterar la estructura interna del sistema. De este modo, SolarMap queda preparado para ofrecer acceso programático a sus resultados, reforzando su carácter de plataforma Big Data y no únicamente de herramienta de visualización.

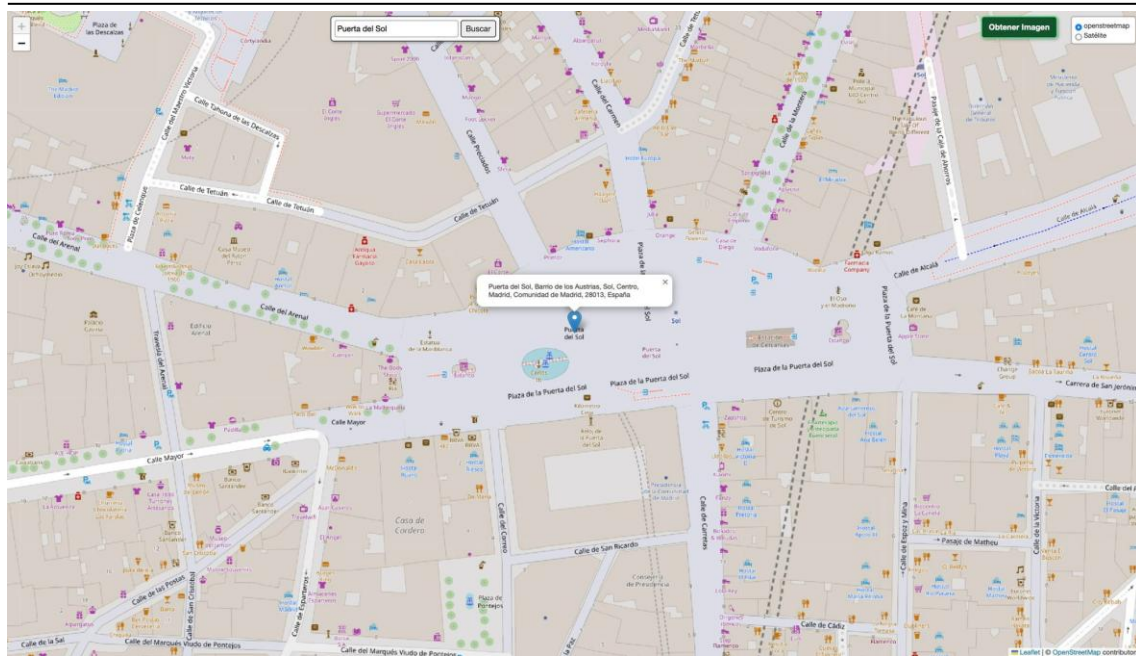


Figura X. Ejemplo de geocodificación de una dirección mediante la API y centrado automático del mapa en la interfaz web.

11.2 Interfaz web cartográfica

La capa de presentación se implementa mediante una interfaz web basada en tecnologías de mapas interactivos. Esta interfaz permite al usuario visualizar el área de estudio y explorar las zonas de forma intuitiva, actuando como prototipo funcional de la futura plataforma SolarMap.

Las funcionalidades principales de la interfaz son:

- Visualización del mapa base y de las ortofotos asociadas a las zonas.
- Centrado automático del mapa a partir de una dirección geocodificada.
- Exploración visual de las regiones cubiertas por la malla de tiles.
- Captura de vistas cartográficas para su uso en informes o análisis.

La interfaz se sirve a través de un servidor web ligero y se integra con la API de geocodificación, manteniendo una clara separación entre backend y frontend.

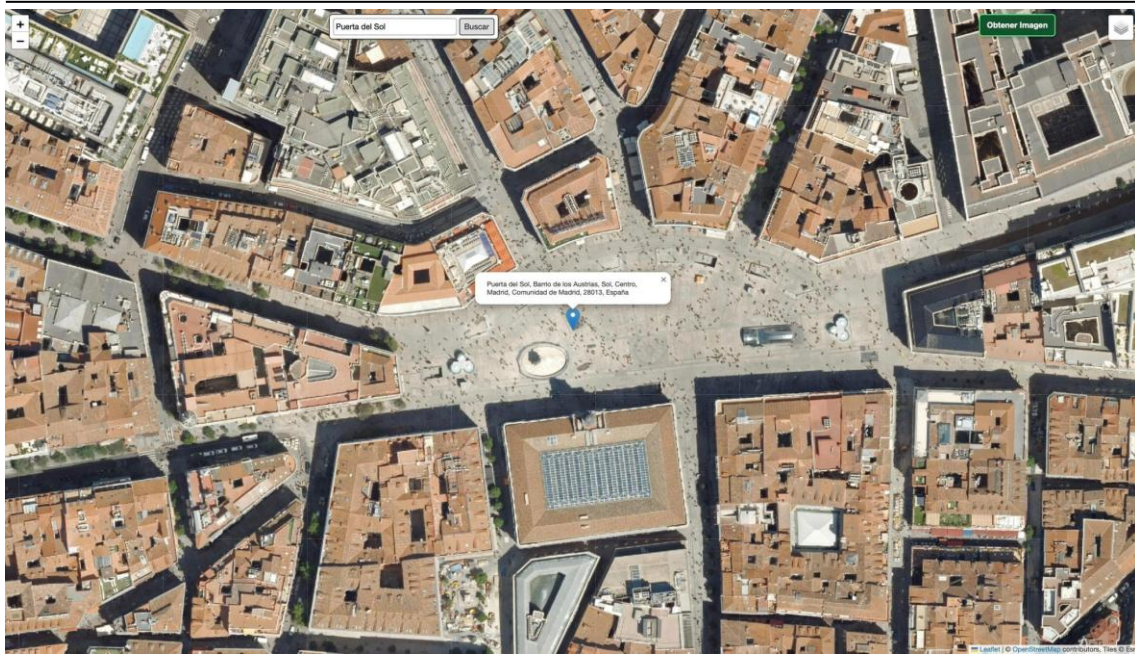


Figura 5. Visualización cartográfica mediante ortofoto aérea asociada a la zona consultada.

11.3 Integración con el sistema

La interfaz y la API se integran de forma directa con la arquitectura descrita en el apartado anterior. Ambas se despliegan como servicios independientes dentro del entorno de contenedores, lo que permite:

- Escalar o modificar la interfaz sin afectar al pipeline de datos.
- Sustituir o ampliar la API (por ejemplo, añadiendo endpoints de consulta de potencial solar).
- Garantizar la reproducibilidad del despliegue en distintos entornos.

Desde el punto de vista funcional, esta capa constituye el primer nivel de interacción con el usuario, validando el correcto funcionamiento del sistema y demostrando la viabilidad del enfoque adoptado.

11.4 Papel de la interfaz en el proyecto

En esta fase, la interfaz web y la API de geocodificación se conciben como un prototipo de visualización, no como un producto final. Su objetivo principal es:

- Verificar la correcta integración de los distintos componentes del sistema.
- Ofrecer una representación visual del área de estudio.

- Servir de base para futuras ampliaciones, como la visualización del índice de potencial solar por zona o la incorporación de filtros temporales y geográficos.

De este modo, la capa de interfaz cumple una función clave en la validación del proyecto y en la transición hacia fases posteriores orientadas al usuario final.

12. Resultados y Evaluación

Este apartado presenta los resultados obtenidos en la fase actual del proyecto SolarMap y evalúa el sistema desde un punto de vista cuantitativo, estructural y funcional. Dado que el objetivo principal de esta etapa es la construcción del pipeline de datos y la preparación de la infraestructura analítica, la evaluación se centra en la cobertura espacial y temporal, el volumen de información procesada y la coherencia de las variables almacenadas.

12.1 Cobertura espacial

El área de estudio definida corresponde a un cuadrado de 48×48 km centrado en el Parque del Retiro (Madrid), discretizado en una malla regular de 36 tiles de 8×8 km cada uno.

Cada tile se encuentra perfectamente definido mediante sus límites geográficos y su centroide, lo que permite asociar de forma unívoca cualquier observación meteorológica o resultado analítico a una región concreta del territorio.

Esta cobertura espacial es suficiente para análisis regionales y comparativos dentro del entorno urbano y periurbano de Madrid.

12.2 Cobertura temporal y granularidad

El sistema está preparado para gestionar datos correspondientes al periodo 2000–2025, con resolución horaria en tres instantes diarios (12:00, 15:00 y 18:00), seleccionados por su relevancia para el aprovechamiento solar.

Esto supone, de forma exacta:

- 26 años de datos
- 365,25 días/año (incluyendo años bisiestos)

- 3 observaciones diarias por tile
- 36 tiles

Lo que da lugar a un volumen potencial de:

$$26 \cdot 365,25 \cdot 3 \cdot 36 \approx 1.025.000 \text{ registros}$$

Este orden de magnitud justifica plenamente la automatización del pipeline y el uso de técnicas propias de Big Data, incluso en un contexto académico.

12.3 Volumen y estructura de los datos almacenados

En la fase actual, la base de datos almacena de forma persistente:

- Variables meteorológicas originales:
 - radiación solar (ssrd_kWhm2)
 - temperatura (t2m_C)
 - nubosidad (tcc)
- Información espacial asociada a cada observación
- Marcas temporales normalizadas

El diseño de la clave primaria compuesta (zona_id, valid_time) garantiza la unicidad de cada registro y permite la actualización incremental de los datos sin duplicidades. Además de las variables meteorológicas, el índice de potencial solar normalizado en el rango [0,1] se persiste en la base de datos para cada zona y marca temporal.

La base de datos resultante es compacta, coherente y apta para consultas temporales y espaciales eficientes.

12.4 Evaluación del índice de potencial solar

El índice de potencial solar se calcula durante la fase de procesamiento de los datos climáticos y se persiste de forma estructurada en la base de datos relacional para cada zona y marca temporal. Su evaluación pone de manifiesto los siguientes aspectos:

- Evolución temporal: el índice permite analizar patrones diarios, estacionales y anuales del potencial solar por zona.
- Comparación espacial: al estar normalizado en el rango [0,1], facilita la comparación directa entre regiones.

- Coherencia física: presenta valores más altos en condiciones de alta radiación y baja nubosidad, y valores reducidos en escenarios atmosféricos desfavorables.
- Explotación analítica: una vez almacenado en la base de datos, el índice admite consultas agregadas y análisis estadísticos por zona y periodo temporal.

Durante el pipeline, los ficheros CSV se emplean únicamente como formato intermedio de validación previa a la carga definitiva en la base de datos.

12.5 Evaluación funcional del sistema

Desde el punto de vista funcional, el sistema cumple los objetivos definidos para esta fase:

- El pipeline de descarga, procesado y carga de datos funciona de forma automatizada y reproducible.
- La base de datos mantiene la integridad de la información espacial y temporal.
- La API y la interfaz web permiten validar visualmente la cobertura del sistema y su correcta integración.
- El índice de potencial solar proporciona una métrica física interpretable y comparable entre zonas y periodos temporales.

12.6 Limitaciones de la evaluación

La evaluación realizada presenta las siguientes limitaciones, coherentes con el alcance del proyecto:

- No se dispone de datos reales de producción fotovoltaica para validar el índice frente a valores medidos.
- La resolución espacial no permite análisis a escala de edificio o tejado individual.

Estas limitaciones se abordan explícitamente como líneas de mejora en la siguiente fase del proyecto.

La validación del índice frente a producción real queda como trabajo futuro.

13. Conclusiones y trabajos futuros

13.1 Conclusiones

En esta fase del proyecto SolarMap se ha desarrollado una infraestructura Big Data funcional y reproducible orientada a la estimación del potencial solar urbano. El trabajo realizado ha permitido integrar de forma coherente fuentes de datos abiertas, procesar grandes volúmenes de información climática y generar una métrica física interpretable que sintetiza las condiciones solares por zona y periodo temporal.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha logrado:

- Diseñar y automatizar un pipeline completo de descarga, preprocesado y transformación de datos meteorológicos.
- Definir un modelo de datos georreferenciado que garantiza la integridad espacial y temporal de la información.
- Calcular un índice de potencial solar basado en criterios físicos, adecuado para análisis comparativos y estudios exploratorios.
- Integrar una capa de acceso mediante API y una interfaz web que valida visualmente la cobertura y el funcionamiento del sistema.
- Asegurar la reproducibilidad del entorno mediante contenedores, facilitando su despliegue y evolución.

Estos resultados confirman la viabilidad del enfoque adoptado y sientan una base sólida para el desarrollo de herramientas más avanzadas de análisis y planificación energética en entornos urbanos.

13.2 Trabajos futuros

A partir de la infraestructura construida, se identifican varias líneas de trabajo futuro que permitirían ampliar el alcance y el impacto del sistema SolarMap:

- Optimización del uso del motor MySQL para mayor escalabilidad.
- Procesamiento de ortofotos PNOA para la detección automática de tejados, incorporando técnicas de visión por computador y segmentación de imágenes.
- Entrenamiento de modelos predictivos que estimen la producción fotovoltaica real (kWh) a partir del índice físico y de características geométricas de los edificios.

-
- Mejora de la interfaz de usuario, incorporando filtros por municipio, rangos temporales y visualizaciones temáticas del potencial solar.
 - Extensión del sistema a nuevas áreas geográficas, reutilizando el pipeline y la arquitectura desarrollados.
 - Procesamiento distribuido: el pipeline podría escalarse mediante Apache Spark para gestionar mayores volúmenes de datos o ampliar el área de estudio.

Estas líneas de evolución permitirán transformar SolarMap de un prototipo académico en una plataforma analítica completa, capaz de apoyar la toma de decisiones en el ámbito de la planificación energética urbana.

14. Bibliografía

1. Copernicus Climate Data Store (ERA5).

Servicio de reanálisis climático global con resolución horaria utilizado como fuente de datos meteorológicos en el proyecto. <https://cds.climate.copernicus.eu/>

2. Hersbach, H. et al. (2020). *The ERA5 global reanalysis*.

Descripción técnica del reanálisis ERA5 y de las variables climáticas empleadas. ECMWF, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

3. Instituto Geográfico Nacional (IGN) – *Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)*.

Ortofotos aéreas de alta resolución accesibles mediante servicios WMS.

<https://www.ign.es/web/ign/portal/pnoa>

4. OpenStreetMap – Nominatim.

Servicio de geocodificación utilizado para la transformación de direcciones en coordenadas geográficas. <https://nominatim.org/>

5. FastAPI Documentation.

Framework utilizado para la implementación de la API REST del sistema.

<https://fastapi.tiangolo.com/>

6. Leaflet / Folium.

Librerías empleadas para la visualización cartográfica interactiva en la interfaz web.

Leaflet: <https://leafletjs.com/> Folium: <https://python-visualization.github.io/folium/>

7. Docker Documentation.

Plataforma de contenedores utilizada para garantizar la reproducibilidad y el despliegue del sistema. <https://docs.docker.com/>